개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(산업안전검사과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 신소재
직종 : 품질관리기술자직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	건설안전관리(주)
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업보건관리	산업보건관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	초음파비파괴검사
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	자기비파괴검사
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	와전류비파괴검사
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 순천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업안전검사과 품질관리기술자직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 산업안전관리 level 3

4.교육훈련대상자 : 전문기술과정

5. 교육훈련목표

- 제조물에 손상을 가하거나 파괴시키지 않고 내,외부에 존재하는 불연속 또는 결함을 검출하여 대상의 물리적, 기계적 특성을 판단하는 기술적 행위를 통해 불완전성을 검사하고 평가할 수 있다.
- 산업안전교육 안전의식을 높이고 사고 및 재해를 예방하기 위하여 사업장 여건에 맞는 산업안전교육훈련을 실시하는 능력을 배양한다.
- 과정평가형자격증(산업안전기사, 산업안전산업기사)를 취득한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	905(75.42%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 120시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
신소재응용실습	1601010322_25v5	거시조직 검사	30	ncs교재를 활용한다.
	1601010324_25v2	발광분광분석기 분석	30	ncs교재를 활용한다.

신소재응용실습	1601010328_25v5	광학현미경 분석	30	ncs교재를 활용한다.
자기와전류검사	2306030407_20v1	요크 통전 자기 비파괴검사	15	ncs교재를 활용한다.
	2306030603_20v1	내삽형 와전류 비파괴검사	15	ncs교재를 활용한다.

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20
산업AI			AI스마트제철공정	40

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		905	1200	640	560	
이론	소 계		57		20	57	40	17	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	0	17	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		63		0	63	15	48	
	기초기술 교과	현장품질관리	18	경영관리시스템을 평가 인증할 수 있도록 한다.		18	0	18	
		일반산업안전	30	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		30	0	30	
		침투누설검사	15	용제 제거성 염색 침투 실시하기		15	15	0	
실습	소 계		120		120	120	30	90	
	계열공통	신소재응용실습	90	1601010322_25v5 (거시조직 검사)	30	30	0	30	
				1601010328_25v5 (광학현미경 분석)	30	30	0	30	
				1601010324_25v2 (발광분광분석기 분석)	30	30	0	30	
		자기와전류검사	30	2306030407_20v1 (요크 통전 자기 비파괴검사)	15	15	15	0	
				2306030603_20v1 (내삽형 와전류 비파괴검사)	15	15	15	0	
	소 계		960		765	960	555	405	
	특화전공	AI스마트제철공정	40	제철·제강 공정의 데이터 기반 이해		40	0	40	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	
		건설안전관리	60	2306010305_21v5 (건설현장 안전시설 관리)	30	30	30	0	
				2306010306_21v5 (건설현장 안전점검)	15	15	15	0	
				2306010320_21v3 (건설현장 유해·위험요인관리)	15	15	15	0	
		도면해독	35	도면해독		35	0	35	
		산업안전관리	120	2306010003_21v1 (사업장 안전점검)	30	30	30	0	
				2306010004_21v1 (산업안전교육)	30	30	30	0	
				2306010008_21v1 (산업안전 보호장비관리)	30	30	30	0	
				2306010001_21v1 (산업안전관리 계획수립)	30	30	30	0	
		산업안전보건	95	2306010303_21v4 (건설공사 특성분석)	35	35	35	0	
				2306010325_21v5 (건설공사 위험성평가)	30	30	30	0	
				2306010006_21v1 (산업재해 대응)	30	30	30	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	
		파괴시험실습	60	1601010219_25v6 (충격시험)	20	20	0	20	
				1601010217_25v6 (인장시험)	20	20	0	20	
				1601010218_25v6 (경도시험)	20	20	0	20	
		프로젝트실습	60	실습을 통하여 익힌 다양한 지식을 토대로 종합적인 작품을 제작하 여 실무에 적용할 수 있다.		60	0	60	
		전기안전관리	100	2306010219_21v2 (전기 화재 위험관리)	30	30	30	0	

실습	특화전공	전기안전관리	100	2306010220_21v2 (전기 방폭 관리)	20	20	20	0	
				2306010214_21v3 (전기작업 안전관리)	30	30	30	0	
				2306010218_21v2 (정전기 위험관리)	20	20	20	0	
		기계 안전 관리	90	2306010114_21v4 (기계안전시설 관리)	30	30	30	0	
				2306010103_21v3 (기계작업공정 특성 분석)	30	30	30	0	
				2306010123_21v2 (기계안전점검)	30	30	30	0	
		전기안전관리실습	60	2306010316_21v3 (건설공사 전기작업 안전관리)	60	60	0	60	
		초음파검사	90	2306030302_20v1 (초음파 두께측정)	30	30	0	30	
				2306030304_20v1 (필릿 용접부 초음파 스캔)	30	30	0	30	
				2306030303_20v1 (맞대기 용접부 초음파 스캔)	30	30	0	30	
		화공안전관리	90	2306020111_23v3 (사업장 산업보건교육)	15	15	15	0	
				2306010414_21v3 (화재·폭발·누출 사고 예방)	15	15	15	0	
				2306010415_21v4 (화학물질 안전관리 실행)	30	30	30	0	
				2306010426_21v2 (화공안전점검)	30	30	30	0	

7. 훈련이수체계도

6수준	산업재해 대응		화재·폭발·누출 사고 예방
5수준	산업안전관리 계획수립	건설공사 위험성평가	기계작업공정 특성 분석
	산업안전교육	건설공사 특성분석	전기 방폭 관리
			정전기 위험관리
			화공안전점검
			화학물질 안전관리 실행
4수준		건설현장 안전시설 관리	기계안전시설 관리
			기계안전점검
			내삽형 와전류 비파괴검사
			사업장 산업보건교육
3수준	사업장 안전점검	건설공사 전기작업 안전관리	경도시험
	산업안전 보호장비관리	건설현장 안전점검	발광분광분석기 분석
		건설현장 유해·위험요인관리	인장시험
			전기 화재 위험관리
			전기작업 안전관리
			충격시험
			필릿 용접부 초음파 스캔
2수준			거시조직 검사
			광학현미경 분석
			맞대기 용접부 초음파 스캔
			요크 통전 자기 비파괴검사
			초음파 두께측정
기초	직업기초능력		
수준/직종	산업안전관리공통직무	건설안전관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
산업안전검사과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	3			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과　　직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	양성평등 / 성인지	2			성인지 관련
2	양성평등 / 성인지	2			양성평등
3	양성평등 / 성인지	2			양성평등
4	기 말 고 사	1			
5	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
6	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
7	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
8	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			
9	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
10	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
11	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
12	종 합 고 사	1			
13	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
14	사고예방/응급처치	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용), 특허,실용신안 등 지적재산권
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립, 인사,조직(노무)관리
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립, 인사,조직(노무)관리
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
11	AI + x / 트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
12	AI + x / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
13	AI + x / 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	AI + x / 디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	3			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	3			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과　　직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
현장품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	기초기술교과	18(33)	

1. 지도목표	2. 교재
QM/QC관리는 조직의 방침 및 목표를 달성하기 위해 제품, 업무, 서비스에 대한 품질기획(QP), 품질관리(QC), 품질보증(QA), 품질개선(QI) 활동을 하는 일이다..	ncs 0204020115_14v1 현장품질관리 자체교보재활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계품질 검사 준비	2			
2	기계 검사·측정기기 관리	2			
3	기계품질 수입 검사	2			
4	기계품질 공정 검사	2			
5	기계품질 제품 검사	2			
6	기계품질 검사결과 관리	2			
7	기계품질 부적합품 관리	2			
8	기계품질 출하 관리	2			
9	기계품질 개선 관리	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
침투누설검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	기초기술교과	15(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
침투탐상검사, 누설탐상검사 자기 탐상 및 누설탐상검사를 통해 설비의 안전성을 평가한다.		ncs교재를 활용한다.	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용제 제거성 염색 침투 실시하기	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
건설안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
건설공사 특성분석이란 건설공사와 관련된 특수성을 분석하고 공사와 연관된 안전관리의 고려사항과 기존의 관련공사자료를 활용하여 안전관리 업무에 적용하는 능력이다.	ncs 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010305_21v5 건설현장 안전시설 관리	30	안전시설 관리 계획하기	10		
2			안전시설 설치하기	10		
3			안전시설 관리하기	5		
4			안전시설 적용하기	5		
5	2306010306_21v5 건설현장 안전점검	15	안전점검계획 수립하기	5		
6			안전점검표 작성하기	5		
7			안전점검 실행하기	3		
8			안전점검 평가하기	2		
9	2306010320_21v3 건설현장 유해 · 위험 요인관리	15	건설현장 위험요인 예측하기	5		
10			건설현장 위험요인 확인하기	5		
11			건설현장 위험요인 개선하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	공정관리계획서와 건설공사 표준안전지침을 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	현장점검시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전시설 설치방법과 종류의 장 · 단점을 분석할 수 있다.		
	공정 진행에 따라 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전인증에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	설치계획에 따른 건설현장의 배치계획을 재검토하고, 개선사항을 도출하여 기록할 수 있다.		
	안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.		
안전시설 관리하기	기 설치된 안전시설에 대해 관련법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.		
	측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다.		
	공정의 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	설치계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생되는 경우 즉시 조치할 수 있다.		
안전시설 적용하기	선진기법이나 우수사례를 고려하여 안전시설을 건설현장에 맞게 도입할 수 있다.		
	근로자의 제안제도 등을 활용하여 안전시설을 건설현장에 적합하도록 자체개발 또는 적용할 수 있다.		
	자체 개발된 안전시설이 관련법령에 적합한지 판단할 수 있다.		
	개발된 안전시설을 안전관계자 또는 외부전문가의 검증을 거쳐 건설현장에 사용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전점검계획 수립하기	작업공정에 맞게 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
	작업공정에 맞는 점검 방법을 선정하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
	산업안전보건법령에서 정하는 자체검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다.		
	사용하는 기계 · 기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정하고, 결정된 순위에 따라 안전점검표를 작성할 수 있다.		
	객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.		
	안전점검 항목에 대해 점검자가 쉽게 대상 및 상태를 확인하기 위해 안전점검표를 작성할 수 있다.		
	안전점검 계획을 고려하여 공정별로 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	안전점검계획에 따라 작성된 공종별 또는 공정별 안전점검표에 의해 점검할 수 있다.		
	측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다.		
	점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다.		
	안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다.		
	점검 결과 지적사항을 즉 시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 작업의 중지, 기계기구의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선, 적용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설현장 위험요인 예측하기	건설현장 작업과 관련한 작업공정을 파악할 수 있다.		
	건설현장 작업과 관련한 법령, 기준, 지침에 따라 위험요인을 사전에 파악할 수 있다.		
	근로자의 작업행동 및 방법에 대한 위험을 인식할 수 있다.		
	건설현장 작업에 잠재하고 있는 위험요인을 예측할 수 있다.		
	위험요인 확인시 필요한 개인 보호장구를 사전에 준비할 수 있다.		
건설현장 위험요인 확인하기	근로자의 작업행동, 작업방법 준수여부를 확인할 수 있다.		
	건설현장 작업 관련한 위험요인을 확인할 수 있다.		
	근로자의 생명에 영향을 줄 수 있다고 판단할 경우 작업 중지를 요청할 수 있다.		
	건설현장 위험요인 확인을 안전하고 건강한 방법으로 시행할 수 있다.		
	건설현장 위험요인 사고로 인한 대처방법을 확인할 수 있다.		
건설현장 위험요인 개선하기	건설현장의 위험요인 파악에 따른 대책을 수립할 수 있다.		
	작업으로 인한 위험요인 제거와 관리방안을 제시할 수 있다.		
	건설현장 위험요인 저감 대책을 제시하여 작업장 환경을 개선할 수 있다.		
	실현 가능한 건설현장 위험요인 관리대책을 제시할 수 있다.		
	개선된 건설현장 환경을 유지 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
산업안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
사업장 안전점검이란 안전점검계획 수립과 점검표 작성을 통해 안전점검을 실행하고 이를 평가하는 능력이다.	ncs 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립	30	산업안전계획 수립하기	10		
2			산업재해예방계획 수립하기	10		
3			안전보건관리규정 작성하기	5		
4			산업안전관리 매뉴얼 개발하기	5		
5	2306010003_21v1 사업장 안전점검	30	산업안전 점검계획 수립하기	10		
6			산업안전 점검표 작성하기	10		
7			산업안전 점검 실행하기	5		
8			산업안전 점검 평가하기	5		
9	2306010004_21v1 산업안전교육	30	산업안전교육 사전 준비하기	10		
10			산업안전교육 제공하기	10		
11			산업안전교육 평가하기	5		
12			산업안전교육 사후관리하기	5		
13	2306010008_21v1 산업안전 보호장비관리	30	보호구 관리하기	15		
14			안전장구 관리하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전계획 수립하기	사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다.		
	안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다.		
	계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다.		
	산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다.		
산업재해예방계획 수립하기	사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다.		
	유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다.		
안전보건관리규정 작성하기	산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다.		
	안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.		
	산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다.		
산업안전관리 매뉴얼 개발하기	사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다.		
	사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전 점검계획 수립하기	작업공정에 맞는 점검 방법을 선정할 수 있다.		
	안전점검 대상 기계 · 기구를 파악할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도에 대한 우선순위를 결정할 수 있다.		
	적용하는 기계 · 기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
산업안전 점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전점검 방법과 평가기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획을 고려하여 안전점검표를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 실행하기	안전점검표의 점검항목을 파악할 수 있다.		
	해당 점검대상 기계 · 기구의 점검주기를 판단할 수 있다.		
	안전점검표의 항목에 따라 위험요인을 점검할 수 있다.		
	안전점검결과를 분석하여 안전점검 결과보고서를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 평가하기	안전기준에 따라 점검내용을 평가하여 위험요인을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과 발생한 위험요소를 감소하기 위한 개선방안을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과를 바탕으로 사업장내 안전관리 시스템을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전교육 사전 준비하기	관련 법령, 기준, 지침에 따라 교육의 횟수, 대상 등을 결정할 수 있다.		
	사업장의 안전의식 및 안전 주요 이슈별 안전교육의 내용을 도출 할 수 있다.		
	협력업체의 안전교육 경력과 작업의 위험성을 파악하여 안전교육의 내용을 도출할 수 있다.		
	안전교육 운영을 위한 인적, 물적 자원 현황을 파악할 수 있다.		
	사업장의 여건을 고려하여 도출된 교육 필요점을 중심으로 교육계획을 수립할 수 있다.		
산업안전교육 제공하기	산업안전교육에 필요한 매체를 활용할 수 있다.		
	산업안전교육의 연간 계획에 따라 교육할 수 있다.		
	모든 관계자와 작업자가 안전관리의 중요성을 인식하고, 이행할 수 있다.		
	근로자의 의식과 행동에 변화를 가져올 때까지 지속적 교육을 할 수 있다.		
	사고·재해를 예방하기 위한 실무·실습교육을 실시할 수 있다.		
	효과가 우수한 기법이나 재해예방기술을 우수사례 발표를 제공할 수 있다.		
산업안전교육 평가하기	교육실시 결과에 따른 교육효과를 평가하기 위하여 필기시험, 실기시험, 실습, 구술, 면담, 설문 등의 객관적인 교육평가 절차를 수립할 수 있다.		
	교육결과에 대한 설문조사 시에 교육평가방법, 평가항목 등의 적합여부를 확인할 수 있다.		
	교육자와 피교육자 모두 평가에 대한 피드백을 받을 수 있는 의사소통 채널을 구축할 수 있다.		
	교육훈련 활동의 적정성 평가와 보완을 위하여 교육평가 결과보고서를 작성할 수 있다.		
	교육대상자 평가 후 일정수준 이하의 피교육자들에 대한 재교육·훈련을 할 수 있다.		
산업안전교육 사후관리하기	교육평가 절차서에 따라 교육 사후관리 계획서를 작성, 검토, 개정할 수 있다.		
	교육평가 절차서에 따라 교육생의 자격요건, 평가결과 관리, 사후관리 이력사항 등을 확인할 수 있다.		
	교육평가 절차서에 따라 교육평가결과를 기록하고 피드백된 부분을 보완 관리할 수 있다.		
	피교육자의 수준을 계속 업데이트하여 교육과정에 반영할 수 있다.		

산업안전교육 사후관리하기	사후관리 요건에 따라 교육평가 절차서 내용에 대하여 정기적으로 적합성평가를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보호구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 보호구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 보호구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	보호구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		
안전장구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 안전장구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 안전장구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	안전장구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
산업안전보건			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	95	

1. 지도목표	2. 교재
사업장 내 발생한 사고에 대한 신속한 조치를 통하여 추가 피해를 방지하고, 사고 원인에 대한 분석 실시와 건설공사 특성분석 및 위험성 평가 실시에 관한 능력을 함양한다	ncs 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010006_21v1 산업재해 대응	30	산업재해 처리 절차 수립하기	10		
2			산업재해자 응급조치하기	10		
3			산업재해원인 분석하기	5		
4			산업재해 대책 수립하기	5		
5	2306010303_21v4 건설공사 특성분석	35	건설공사 특수성 분석하기	10		
6			안전관리 고려사항 확인하기	10		
7			관련 공사자료 활용하기	15		
8	2306010325_21v5 건설공사 위험성평가	30	건설공사 위험성평가 사전 준비하기	5		
9			건설공사 유해 위험요인 파악하기	5		
10			건설공사 위험성 결정하기	5		
11			건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	5		
12			건설공사 위험성 감소대책 수립하기	5		
13			건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전보건		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업재해 처리 절차 수립하기	비상조치 계획에 의거하여 사고 등 비상상황에 대비한 처리 절차를 수립할 수 있다.		
	비상대응 매뉴얼에 따라 비상 상황전달 및 비상조직의 운영으로 피해를 최소화 할 수 있다.		
	비상상태 발생 시 신속한 대응을 위해 비상 훈련계획을 수립할 수 있다.		
산업재해자 응급조치하기	응급처치 기술을 활용하여 재해자를 안정시키고 인근 병원으로 즉시 이송할 수 있다.		
	병력과 치료현황이 포함된 재해자 건강검진 자료를 확인하여 사고대응에 활용할 수 있다.		
	재해조사 조치요령에 근거하여 재해현장을 보존하여 증거자료를 확보할 수 있다.		
산업재해원인 분석하기	작업공정, 절차, 안전기준 및 시설 유지보수 등을 통하여 재해원인을 분석할 수 있다.		
	사고장소와 시설의 증거물, 관련자와의 면담 등을 통하여 사고와 관련된 기인물과 가해물을 규명할 수 있다.		
	재해요인을 정량화하여 수치로 표시할 수 있다.		
	재발 발생 가능성과 예상 피해를 감소시키기 위해 필요한 사항을 추가 조사할 수 있다.		
	동일유형의 사고 재발을 방지하기 위해 사고조사보고서를 작성할 수 있다.		
산업재해 대책 수립하기	사고조사를 통해 근본적인 사고원인을 규명하여 개선대책을 제시할 수 있다.		
	개선조치사항을 사고발생 설비와 유사 공정 · 작업에 반영할 수 있다.		
	사고보고서에 따라 대책을 수립하고, 평가하여 교육 훈련 계획을 수립할 수 있다.		
	사업장 내 근로자를 대상으로 비상대응 교육훈련을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전보건		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 특수성 분석하기	설계도서에서 요구하는 특수성을 확인하여 안전관리계획 시 반영할 수 있다.		
	공정관리계획 수립 시 해당 공사의 특수성에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	공사장 주변 작업환경이나 공법에 따라 안전관리에 적용해야 하는 특수성을 도출할 수 있다.		
	공사의 계약조건, 발주처 요청 등에 따라 안전관리상의 특수성을 도출할 수 있다.		
안전관리 고려사항 확인하기	설계도서 검토 후 안전관리를 위한 중요 항목을 도출할 수 있다.		
	전체적인 공사 현황을 검토하여 안전관리 업무의 주요항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리를 위한 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	외부 전문가 인력풀을 활용하여 안전관리사항을 검토할 수 있다.		
	안전관리를 위한 구성원별 역할을 부여하고 활용할 수 있다.		
관련 공사자료 활용하기	시스템 운영에 필요한 정보를 수집하고, 정리하여 문서화할 수 있다.		
	안전관리의 충분한 지식확보를 위하여 안전관리에 관련한 자료를 수집하고 활용할 수 있다.		
	기존의 시공사례나 재해사례 등을 활용하여 해당 현장에 맞는 안전자료를 작성할 수 있다.		
	관련 공사자료를 확보하기 위하여 외부 전문가 인력풀을 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전보건		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 위험성평가 사전 준비하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초, 정기 또는 수시 위험성평가 실시규정을 작성할 수 있다.		
	건설공사 작업과 관련하여 부상 또는 질병의 발생이 합리적으로 예견 가능한 유해·위험요인을 위험성평가 대상으로 선정할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 이의신청, 청렴의무를 파악할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 위험성평가 인정기준 등 관련지침을 파악할 수 있다.		
	건설현장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다		
건설공사 유해 위험요인 파악하기	건설현장 순회점검 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	청취조사 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	자료 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	체크리스트 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	건설현장의 특성에 적합한 방법으로 유해 위험요인을 선정할 수 있다.		
건설공사 위험성 결정하기	건설현장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정할 수 있다		
	곱셈에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	조합(Matrix)에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	덧셈식에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	건설공사 위험성 추정 시 관련지침에 따른 주의사항을 적용할 수 있다.		
	건설공사 위험성 추정결과와 사업장 설정 허용 가능 위험성 기준을 비교하여 위험요인별 허용 여부를 판단할 수 있다.		
	건설현장 특성에 위험성 판단 기준을 달리 결정할 수 있다.		
건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 실시한 내용과 결과를 기록할 수 있다.		
	위험성평가와 관련한 위험성평가 기록물을 관련법령, 기준, 지침에서 정한 기간 동안 보존할 수 있다.		
	유해·위험요인을 목록화 할 수 있다.		
	위험성평가와 관련해서 위험성평가 인정신청, 심사, 사후관리 등 필요한 위험성평가 인정제도에 참여할 수 있다.		

건설공사 위험성 감소대책 수립하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험수준과 근로자수를 감안하여 감소대책을 수립할 수 있다.		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 본질적 안전 확보 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 공학적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 관리적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책과 관련하여 최종적으로 작업에 적합한 개인 보호구를 제시할 수 있다		
건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	건설공사 위험성의 크기가 허용 가능한 위험성의 범위인지 확인할 수 있다		
	허용 가능한 위험성 수준으로 지속적으로 감소시키는 대책을 수립할 수 있다.		
	위험성 감소대책 실행에 장시간이 필요한 경우 등 건설현장 실정에 맞게 잠정적인 조치를 취하게 할 수 있다		
	근로자에게 위험성평가 결과 남아 있는 유해 · 위험 정보의 게시, 주지 등 적절하게 정보를 제공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
신소재응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
신소재 1.인장시험이란 재료에 인장 하중을 가하여 재료의 기계적 특성을 평가하는 시험을 수행하는 능력을 교육한다. 2.경도시험이란 재료에 일정한 하중을 가하여 재료의 단단한 정도를 평가하는 시험을 수행하는 능력을 교육한다. 3.광학현미경 분석이란 광학현미경을 이용하여 재료의 조직을 분석, 평가하고 설비를 관리하는 능력을 교육한다.	ncs교재를 활용한다.

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010322_25v5 거시조직 검사	30	시편 준비하기	10		
2			육안검사하기	10		
3			실체현미경 조작하기	5		
4			분석결과 정리하기	3		
5			설비 관리하기	2		
6	1601010324_25v2 발광분광분석기 분석	30	성분분석 실시하기	10		
7			분석결과 정리하기	10		
8			설비 관리하기	5		
9	1601010328_25v5 광학현미경 분석	30	화상분석기 조작하기	10		
10			분석결과 정리하기	10		
11			설비 관리하기	5		
12	1601010324_25v2 발광분광분석기 분석	30	시편 준비하기	3		
13			발광분광분석기 조작하기	2		
14	1601010328_25v5 광학현미경 분석	30	시편 준비하기	3		
15			광학현미경 조작하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신소재응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 검사 목적에 따라 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	거시조직 검사의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생할 수 있는 유해인자를 이해하고 안전하게 관리할 수 있다.		
육안검사하기	육안으로 시편의 거시결함의 종류를 판별할 수 있다.		
	한도견본과 비교하여 결함의 종류와 크기를 확인하여 합부를 판정할 수 있다.		
	확대경을 이용하여 시편 표면의 결함 형태와 분포를 관찰할 수 있다.		
실체현미경 조작하기	실체현미경을 조작하여 시편의 거시결함의 종류를 판별할 수 있다.		
	판별된 결함을 한도견본과 비교하여 종류와 크기를 평가하여 합부를 판정할 수 있다.		
	거시조직의 형태, 결함분포 등을 고려하여 결함의 원인을 확인할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	실체현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	실체현미경 점검지침에 따라 부품점검 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신소재응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	분석 목적과 장비 요구 조건을 고려하여 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	발광분광분석기의 시험 절차에 따라 절단, 연마 등 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	발광분광분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시험목적에 맞는 표준시편을 올바르게 선정할 수 있다.		
발광분광분석기 조작하기	시험환경에 적합한 실내 온도와 습도를 설정할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 아르곤가스의 순도와 진공 상태를 점검할 수 있다.		
	발광분광분석기의 플라즈마가 정상적으로 생성되는지 확인할 수 있다.		
	표준시편을 사용하여 분석조건에 맞게 발광분광분석기를 교정할 수 있다.		
성분분석 실시하기	시험 절차에 따라 시편을 전극 위치에 정확하게 장착할 수 있다.		
	시험절차에 따라 아르곤가스 유입, 예비 스파크, 주요 스파크의 시험조건을 설정할 수 있다.		
	발광분광분석기를 사용하여 시험절차에 따라 시편의 화학성분을 분석할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	발광분광분석기 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	발광분광분석기 점검지침에 따라 주요 부품상태를 점검하여 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신소재응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 분석 목적에 맞추어 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	보조장비를 활용하여 시편의 절단, 마운팅, 연마, 에칭 작업을 통해 분석에 적합한 상태로 준비할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생 가능한 유해인자를 식별할 수 있다.		
광학현미경 조작하기	시험절차에 따라 광학현미경의 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	시험절차에 따라 시편을 광학현미경에 장착할 수 있다.		
	광학현미경의 초점과 필터를 조정하여 재료를 관찰할 수 있다.		
화상분석기 조작하기	시험절차에 따라 크기, 조도, 조리개, 노출 시간, 필터 등을 조절하여 조직을 촬영할 수 있다.		
	시험절차에 따라 국내 · 외 규격에 따라 결정입도를 측정할 수 있다.		
	분석기준에 따라 재료의 금속조직 상분율을 정량 분석할 수 있다.		
	분석기준에 따라 재료 내 비금속 개재물의 종류, 크기, 분포를 확인할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	광학현미경과 화상분석기의 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	점검지침에 따라 주요 부품 및 소모품의 교환 주기를 관리하여 장비의 정밀도를 지속적으로 유지할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
파괴시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
인장시험이란 재료에 인장 하중을 가하여 재료의 기계적 특성을 평가하는 시험을 수행하는 능력이다.		ncs 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010217_25v6 인장시험	20	인장시험기 준비하기	10		
2			인장시험 수행하기	10		
3	1601010218_25v6 경도시험	20	경도시험기 준비하기	10		
4	1601010219_25v6 충격시험	20	충격시험 수행하기	10		
5	1601010218_25v6 경도시험	20	경도시험 수행하기	10		
6	1601010219_25v6 충격시험	20	충격시험기 준비하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파괴시험실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인장시험기 준비하기	인장시험편의 종류 및 재질에 따라 적합한 용량의 인장시험기기를 선정할 수 있다.		
	인장시험기의 청소 상태, 누유 및 외관상의 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 유압 압력 확인 및 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	요구 조건에 따라 시험에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
인장시험 수행하기			

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파괴시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경도시험기 준비하기	시험기가 수평 상태로 정확히 설치되었는지 진동 발생 유무를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 헤드 및 압입자 확인, 정상작동 여부 등을 점검할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 기준 하중값을 설정할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험 수행하기	시험 목적에 따라 적절한 시험 조건을 설정할 수 있다.		
	시험의 목적을 고려하여 시험편의 측정 위치 및 경도시험 횟수를 결정할 수 있다.		
	시험 절차에 따라 시험편에 설정된 하중을 부여할 수 있다.		
	결과의 오차 수준에 따라 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파괴시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충격시험기 준비하기	충격시험기의 원리와 작동 방법에 따라 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 해머, 낙하각도, 지시계의 적합한 기준값을 설정할 수 있다.		
	시험 시 발생할 수 있는 위험인자를 예상하여 안전보호대를 설치할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장비를 준비할 수 있다.		
충격시험 수행하기	시험 작업표준에 따라 규격에서 요구하는 해머충격날을 선택할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머를 시험 위치로 고정시킬 수 있다.		
	헤머가 정확한 곳을 타격할 수 있도록 시험편을 정확한 위치에 안착할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머의 고정 스위치를 해제하여 충격시험을 수행할 수 있다.		
	시험편을 회수하여 흡수 에너지 및 파면율에 대한 측정값을 산출할 수 있다.		
	결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
전기안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
전기작업 안전관리란 작업 중 발생할 수 있는 전기사고로부터 근로자를 보호하기 위해 안전하게 전기작업을 수행하도록 지원하고 예방하는 능력이다.	ncs 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010214_21v3 전기작업 안전관리	30	전기작업 위험성 파악하기	10		
2			정전작업 지원하기	10		
3			활선작업 지원하기	5		
4			충전전로 근접작업 안전지원하기	5		
5	2306010219_21v2 전기 화재 위험관리	30	전기 화재 사고 예방 계획수립하기	10		
6			전기 화재 사고 위험요소 파악하기	10		
7			전기 화재 사고 예방하기	10		
8	2306010218_21v2 정전기 위험관리	20	정전기 발생방지 계획수립하기	10		
9			정전기 위험요소 파악하기	5		
10			정전기 위험요소 제거하기	5		
11	2306010220_21v2 전기 방폭 관리	20	사고 예방 계획수립하기	10		
12			전기 방폭 결함요소 파악하기	5		
13			전기 방폭 결함요소 제거하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기작업 위험성 파악하기	전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.		
	전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다.		
정전작업 지원하기	안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
활선작업 지원하기	안전한 활선작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	활선작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	활선작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
충전전로 근접작업 안전지원하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다.		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고예방대책을 제공할 수 있다.		
	특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정전기 발생방지 계획수립하기	정전기 발생원인과 정전기 방전을 파악하여, 정전기 위험장소 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	정전기 방지를 위한 접지시설과 등전위본딩, 도전성 향상 계획을 수립할 수 있다		
	인화성 화학물질 취급 장치·시설과 취급 장소에서 발생할 수 있는 정전기 방지 대책을 수립할 수 있다.		
	정전기 계측설비 운용 계획을 수립할 수 있다.		
정전기 위험요소 파악하기	정전기 발생이 전격, 화재, 폭발 등으로 이어질 수 있는 위험요소를 파악할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치·시설에 절연저항, 표면저항, 접지저항, 대전전압, 정전용량 등을 측정하여 정전기의 위험성을 판단할 수 있다.		
	정전기로 인한 재해를 예방하기 위하여 정전기가 발생되는 원인을 파악할 수 있다.		
정전기 위험요소 제거하기	정전기가 발생될 수 있는 장치·시설과 취급 장소에서 접지시설, 본딩 시설을 구축하여 정전기 발생 원인을 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치·시설과 취급 장소에 도전성 향상과 제전기를 설치하여 정전기 위험요소를 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치·시설의 취급 시 정전기 완화 환경을 구축할 수 있다.		
	정전기가 발생할 수 있는 작업 환경을 개선하여 정전기를 제거할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 화재 사고 예방 계획수립하기	전기화재가 발생할 수 있는 위험장소의 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전기화재의 점화원을 구분하여 전기화재 방지 계획을 수립할 수 있다.		
	전기 점화원에 의해 화재가 발생할 수 있는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.		
	전기화재를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.		
	사고사례를 통한 점화원을 분석하고 전기작업 시 체크리스트 항목을 정하여 전기화재 사고 방지의 점검 계획을 수립할 수 있다.		
전기 화재 사고 위험요소 파악하기	전기화재 발생 메커니즘을 적용하여 전기화재 위험성을 파악할 수 있다.		
	전기화재가 발생할 수 있는 작업조건, 작업 장소, 사용물질을 파악할 수 있다.		
	전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 점화원을 점검, 파악할 수 있다.		
	점화원에 의해 화재가 발생할 수 있는 위험물질의 관리대상을 파악 할 수 있다.		
전기 화재 사고 예방하기	전기화재 사고형태별 원인을 분석하여 전기화재 사고를 예방할 수 있다.		
	전기화재 점화원을 점검, 관리하여 전기 화재 사고를 예방할 수 있다		
	전기화재를 방지하기 위하여 방폭전기설비를 도입하여 화재사고를 예방할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사고 예방 계획수립하기	전기 방폭에 영향을 미칠 수 있는 위험요소를 확인하고 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 구분하여 전기 방폭 방지 계획을 수립할 수 있다.		
	사고원인에 의해 폭발사고가 발생하는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고사례를 통한 사고원인을 분석하고 전기설비 유지관리를 위한 체크리스트를 작성하여 전기 방폭 관리계획을 수립할 수 있다.		
전기 방폭 결함요소 파악하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 발생 메커니즘을 적용하여 관련 사고의 위험성을 파악할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 작업조건, 작업 장소, 사용물질을 파악할 수 있다.		
	전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 사고원인을 점검, 파악할 수 있다.		
	2.4 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 위험물질의 관리대상을 파악 할 수 있다		
전기 방폭 결함요소 제거하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 형태별 원인을 분석하여 사고를 예방할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 파악하여, 사고를 예방할 수 있다		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 방지하기 위하여 방폭형 전기설비를 도입하여 사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
기계 안전 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
기계작업공정 특성 분석이란 관련 공정의 특수성을 분석하여, 안전관리상 고려사항을 조사하고, 관련자료 및 기계위험에 대한 안전조건 분석 등을 수행하는 능력이다.	ncs 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010103_21v3 기계작업공정 특성 분석	30	안전관리상 고려사항 결정하기	10		
2			관련 공정 특성 분석하기	10		
3			유사 공정 안전관리 사례 분석하기	5		
4			기계 위험 안전조건 분석하기	5		
5	2306010114_21v4 기계안전시설 관리	30	안전시설 관리 계획하기	10		
6			안전시설 설치하기	10		
7			안전시설 관리하기	10		
8	2306010123_21v2 기계안전점검	30	기계 위험요인 파악하기	10		
9			안전점검계획 수립하기	10		
10			안전점검표 작성하기	5		
11			안전점검 실행하기	3		
12			안전점검 평가하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리상 고려사항 결정하기	기계작업공정과 관련된 설계도를 검토하여 안전관리 운영 항목을 도출할 수 있다.		
	기계작업공정에서 도출된 안전관리요소를 검토하여 안전관리 업무의 핵심 내용을 도출할 수 있다.		
	유관 부서와 협의하고 협조 운영될 수 있는 방안을 검토할 수 있다.		
	사전예방활동 또는 작업성과의 향상에 기여할 수 있도록 위험을 최소화할 수 있는 안전관리 방안을 결정할 수 있다.		
관련 공정 특성 분석하기	기계작업 공정 안전관리 요소를 도출하기 위하여 기계작업공정의 설계도에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	작업환경에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	특수 작업의 작업조건에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계작업 공정별 특수성에 따라 위험요인을 도출하여 안전관리방안을 도출할 수 있다.		
유사 공정 안전관리 사례 분석하기	안전관리상 고려사항을 도출하기 위하여 유사 공정 분석에 필요한 정보를 수집할 수 있다.		
	외부전문가가 필요한 경우 안전관리 분야 전문가를 위촉하여 활용할 수 있다.		
	외부전문가를 활용한 기계작업 안전관리 사례 분석결과에서 안전관리 요소를 도출할 수 있다.		
기계 위험 안전조건 분석하기	현장에서 사용되는 기계별 위험요인과 기계설비의 안전요소를 도출 할 수 있다.		
	기계의 안전장치의 설치 등 기계의 방호장치에 대한 특성을 분석하고 활용할 수 있다.		
	기계설비의 결함을 조사하여 구조적, 기능적 안전에 대응할 수 있다.		
	유해위험기계기구의 종류, 기능과 작동원리를 활용하여 안전조건을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	작업공정도와 작업표준서를 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	공정진행에 의한 안전시설의 변경, 해체 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 성능검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치할 수 있다.		
	안전시설을 모니터링하여 개선 또는 보수 여부를 판단하여 대응할 수 있다.		
안전시설 관리하기	안전시설을 모니터링하여 필요한 경우 교체 등 조치할 수 있다.		
	공정 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	작업자가 시설에 위험 요소를 발견하여 신고시 즉각 대응할 수 있다.		
	현장에 설치된 안전시설보다 우수하거나 선진 기법 등이 개발되었을 경우 현장에 적용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계 위험요인 파악하기	작업공정에 따른 기계의 점검주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	작업과 관련한 법령, 기준, 지침에 따라 기계 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계설비와 관련한 작업자의 작업행동 및 방법에 대한 위험을 인식할 수 있다.		
안전점검계획 수립하기	관련법령에 따라 자율안전확인대상 기계 · 기구와 안전검사대상 유해 · 위험기계로 구분하여 안전점검계획에 적용할 수 있다.		
	안전점검표를 활용하여 안전장치의 종류에 따른 점검주기, 점검방법을 포함한 안전점검계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리 중요도 우선순위와 점검방법 및 기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	작업과 관련한 작업행동, 작업방법 준수여부를 점검할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 기계 전기 등 설비에 대한 안전점검을 적절한 방법으로 시행할 수 있다.		
	사고 또는 재해로 인한 대처방법을 점검할 수 있다.		
	안전점검표에 점검결과를 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 안전점검 후 설비를 최상의 상태로 유지관리할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전점검표를 통하여 기계안전상태를 파악할 수 있다.		
	안전기준에 따라 안전상태를 평가하고, 위험요인을 도출할 수 있다.		
	점검결과에 따라 기계의 사용, 유지보수, 폐기 등의 조치를 할 수 있다.		
	점검결과를 바탕으로 문제가 발생하지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
전기안전관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
건설공사 전기작업 안전관리란 건설현장의 전기사고를 예방하기 위해 안전 절차에 따라 작업을 수행하고, 안전사고 발생시 응급조치하는 능력이다.	ncs 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010316_21v3 건설공사 전기작업 안전관리	60	건설공사 전기작업 위험성 파악하기	20		
2			건설공사 정전작업 수행 지원하기	10		
3			건설공사 활선작업 수행 지원하기	10		
4			건설공사 충전전로 근접작업 안전 확보하기	10		
5			건설공사 감전 시 응급조치하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 전기작업 위험성 파악하기	감전사고 발생, 전기작업 형태와 장소를 파악 확인 할 수 있다.		
	감전사고 발생 원인 메커니즘을 분석할 수 있다.		
	감전 추락이 발생할 경우 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기사고재해의 특성을 파악하고 감전사고 사례에 관한 정보를 제공할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 전기사고를 방지할 목적으로 접지, 누전차단기, 잠금장치 꼬리표, 이중절연기구의 사용 등을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 정전기로 인한 사고 재해를 방지할 목적으로 접지, 접속, 가습, 도전성의 부여, 제전기의 설치, 정전보호구의 착용 등을 확인할 수 있다.		
	작업자 등 관련자의 전기사고 재해로 인한 2차 재해방지에 필요한 개인 보호구 장구에 선정, 올바른 착용 등을 확인할 수 있다.		
건설공사 정전작업 수행 지원하기	안전작업 방법, 절차, 작업 책임자 관련자의 역할과 자세 등에 필요한 정보를 제공할 수 있다.		
	안전작업을 수행하기 위한 점검표를 작성할 수 있다.		
	정전작업시 작업자별 역할 분담, 책임의 한계, 작업진행 순서 등 안전작업계획서에 따라 실행되는지 확인할 수 있다.		
	작업 진행에 따라 국제적으로 통용되는 안전조치와 작업순서를 안전작업계획에 적용할 수 있다.		
	정전작업에 필요한 안전장구와 표지를 선정할 수 있다.		
건설공사 활선작업 수행 지원하기	활선상태에서 안전작업을 수행하기 위한 작업절차를 작업계획에 적용할 수 있다		
	활선작업 종류 및 위험 요인·피해를 사고 예방대책에 적용할 수 있다		
	활선작업시 현장관리, 작업조 구성 방법 및 안전작업을 위한 준비사항 등을 준비하는 점검표를 작성할 수 있다		
	활선작업을 하는 기본조건으로 작업원의 능력,작업책임자의 책임을 분석한 후 작업방법 및 순서, 사용 장구의 선정, 작업원별 명확한 업무분장 등을 결정할 수 있다		
	작업에 따른 작업자의 건강상의 점검과 기후에 따른 작업중지를 결정할 수 있다		
	활선작업시의 안전거리, 접근한계거리에 따른 보호구와 방호구 및 활선작업용 기구/장치를 선정하고 사용할 수 있다		
건설공사 충전전로 근접작업 안전 확보하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다		

건설공사 충전전로 근접작업 안전 확보하기	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고 예방대책을 제공할 수 있다.		
	특별고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악 할 수 있다		
건설공사 감전 시 응급조치하기	전격에 의한 인체상해를 이해하고 적합한 응급조치를 실행할 수 있다		
	감전사고 시 응급조치의 개요와 응급조치 계획을 수립 실행할 수 있다		
	감전사고 즉시 심폐소생술 등 응급조치를 실행할 수 있다.		
	전기화상 사고 시 즉시 필요한 조치를 실행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
자기와전류검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
자기와전류검사 자기탐상과 와전류탐상 검사를 통해 설비의 안전성을 평가한다.	ncs교재를 활용한다.

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306030407_20v1 요크 통전 자기 비파괴검사	15	요크 통전 준비하기	10		
2			요크 통전 실시하기	5		
3	2306030603_20v1 내삽형 와전류 비파괴검사	15	내삽형 와전류 비파괴검사 준비하기	10		
4			내삽형 와전류 비파괴검사 실시하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자기와전류검사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요크 통전 준비하기	검사 대상부위의 형상을 고려하여 요크 통전장비를 선정할 수 있다.		
	검사 대상물의 손상 방지를 위한 예방 조치를 수행할 수 있다.		
	요크 통전의 적합성 확인을 위해 장비를 활용하여 검사 대상물의 유효자계 강도를 측정할 수 있다.		
요크 통전 실시하기	계산된 전류값에 따라 요크 통전을 실시할 수 있다.		
	검사표준에 따른 자분 적용시기에 맞춰 탐상제를 검사범위에 균일하게 적용할 수 있다.		
	조사·조명 장치를 활용하여 검사 대상물의 자분 모양 형성 유무를 확인할 수 있다.		
	필요시 장비 사용설명서를 활용하여 탈자를 수행 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자기와전류검사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
내삽형 와전류 비파괴검사 준비하기	검사 대상물의 전도도, 투자율, 침투깊이를 고려하여 주파수를 산정할 수 있다.		
	산정된 주파수와 충전율을 고려하여 내삽형 프로브와 대비시험편을 선정할 수 있다.		
	내삽형 와전류 비파괴검사를 위한 장비를 설치할 수 있다.		
내삽형 와전류 비파괴검사 실시하기	검사표준과 절차서에 따라 대비시험편을 활용하여 장비를 설정할 수 있다.		
	내삽형 프로브로 검사 조건에 따라 검사 대상물을 스캔하여 지시를 검출할 수 있다.		
	검출된 지시의 높이와 위상각을 측정하여 검사 대상물 또는 도면에 표시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
초음파검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
필릿 용접부 초음파 스캔은 초음파검사 장비를 이용하여 검사표준과 절차서에 따라 필릿 용접부 검사를 수행하는 능력이다.	ncs 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306030302_20v1 초음파 두께측정	30	초음파 두께측정 준비하기	15		
2			초음파 두께측정 실시하기	15		
3	2306030303_20v1 맞대기 용접부 초음파 스캔	30	맞대기 용접부 초음파 스캔 준비하기	10		
4			맞대기 용접부 수직 스캔하기	10		
5			맞대기 용접부 경사각 스캔하기	5		
6			맞대기 용접부 텐덤 스캔하기	5		
7	2306030304_20v1 필릿 용접부 초음파 스캔	30	필릿 용접부 초음파 스캔 준비하기	10		
8			필릿 용접부 수직 스캔하기	10		
9			필릿 용접부 텐덤 스캔하기	5		
10			필릿 용접부 경사각 스캔하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	초음파검사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
초음파 두께측정 준비하기	검사표준에 따라 장비를 선정할 수 있다.		
	검사표준에 따라 두께 측정 방식과 방법을 선정할 수 있다.		
	검사대상물의 측정점 또는 측정선을 선정할 수 있다.		
	초음파 두께측정 장비의 시간축 교정을 할 수 있다.		
초음파 두께측정 실시하기	초음파 두께측정 장비의 측정 범위를 설정할 수 있다.		
	측정점 또는 측정선에 따라 검사대상물의 두께 측정을 실시할 수 있다.		
	두께 측정 결과에 대한 측정치를 검사표준에 따라 기록할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	초음파검사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
맞대기 용접부 초음파 스캔 준비하기	검사표준에 따라 기자재를 선정할 수 있다.		
	검사표준에 따라 측정 방식 및 주사 방법을 선정할 수 있다.		
	표준시험편 및 대비시험편을 이용하여 시간축 교정을 할 수 있다.		
	표준시험편 및 대비시험편을 이용하여 기준감도를 설정할 수 있다.		
맞대기 용접부 수직 스캔하기	맞대기 용접부 수직 스캔의 측정 범위를 설정할 수 있다.		
	검사절차서에 따라 맞대기 용접부 수직 스캔을 실시할 수 있다.		
	초음파검사 장비의 에코 패턴을 분석할 수 있다.		
맞대기 용접부 경사각 스캔하기	맞대기 용접부 경사각 스캔의 측정 범위를 설정할 수 있다.		
	검사절차서에 따라 맞대기 용접부 경사각 스캔을 실시할 수 있다.		
	초음파검사 장비의 에코 패턴을 분석할 수 있다.		
맞대기 용접부 텐덤 스캔하기	검사절차서에 따라 텐덤 기준선을 설정할 수 있다.		
	맞대기 용접부 텐덤 스캔의 측정 범위를 설정할 수 있다.		
	맞대기 용접부 텐덤 스캔을 실시할 수 있다.		
	초음파검사 장비의 에코 패턴을 분석할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	초음파검사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
필릿 용접부 초음파 스캔 준비하기	검사표준에 따라 기자재를 선정할 수 있다.		
	검사표준에 따라 측정 방식 및 주사 방법을 선정할 수 있다.		
	필릿 용접부의 모양과 치수를 확인하고 주사 범위를 선정할 수 있다.		
	표준시험편 및 대비시험편을 이용하여 시간축 교정을 할 수 있다.		
	표준시험편 및 대비시험편을 이용하여 기준감도를 설정할 수 있다.		
필릿 용접부 수직 스캔하기	필릿 용접부 수직 스캔의 측정 범위를 설정할 수 있다.		
	검사절차서에 따라 필릿 용접부 수직 스캔을 실시할 수 있다.		
	초음파검사 장비의 에코 패턴을 분석할 수 있다.		
필릿 용접부 경사각 스캔하기	필릿 용접부 경사각 스캔의 측정 범위를 설정할 수 있다.		
	검사절차서에 따라 필릿 용접부 경사각 스캔을 실시할 수 있다.		
	초음파검사 장비의 에코 패턴을 분석할 수 있다.		
필릿 용접부 텐덤 스캔하기	검사절차서에 따라 텐덤 기준선을 설정할 수 있다.		
	필릿 용접부 텐덤 스캔의 측정 범위를 설정할 수 있다.		
	필릿 용접부 텐덤 스캔을 실시할 수 있다.		
	초음파검사 장비의 에코 패턴을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
화공안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방이란 작업장에서 발생할 수 있는 관련 사고를 예방하기 위해 관련 요소를 파악하고 계획을 수립하는 능력이다.	ncs 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	15	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	5		
2			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	5		
3			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	5		
4	2306010415_21v4 화학물질 안전관리 실행	30	유해 · 위험성 확인하기	15		
5			MSDS 활용하기	15		
6	2306010426_21v2 화공안전점검	30	안전점검계획 수립하기	10		
7			안전점검표 작성하기	10		
8			안전점검 실행하기	5		
9			안전점검 평가하기	5		
10	2306020111_23v3 사업장 산업보건교육	15	산업보건교육 요구도 조사하기	5		
11			산업보건교육 계획하기	5		
12			산업보건교육 수행하기	3		
13			산업보건교육 평가하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함된 공정사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유해 · 위험성 확인하기	화학물질 및 독성가스 관련 정보와 법규를 확인할 수 있다.		
	화학공장에서 취급하거나 생산되는 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)를 확인할 수 있다.		
	MSDS의 유해 · 위험성에 따라 적합한 보호구 착용을 교육할 수 있다.		
	화학물질의 안전관리를 위하여 안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)에 제공되는 유해 · 위험 요소 등을 파악할 수 있다.		
MSDS 활용하기	화학공장에서 취합하는 화학물질에 대한 MSDS를 작업현장에 부착할 수 있다.		
	MSDS 제도를 기준으로 취급하거나 생산한 화학물질의 MSDS의 내용을 교육을 실시할 수 있다.		
	MSDS의 정보를 표지판으로 제작 및 부착하여 근로자에게 화학물질의 유해성과 위험성 정보를 제공할 수 있다.		
	MSDS내에 있는 정보를 활용하여 경고 표지를 작성하여 작업현장에 부착할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전점검계획 수립하기	공정운전에 맞는 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	산업안전보건법령에서 정하는 안전검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다.		
	사용하는 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.		
	객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 공정별 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	공정 순서에 따라 작성된 화학 공정별 작업절차에 의해 운전할 수 있다.		
	측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다.		
	점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다.		
	안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다.		
	점검 결과 지적사항을 즉시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 공정의 가동중지, 설비의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업보건교육 요구도 조사하기	사업장 산업보건교육 요구 파악에 필요한 자료를 수집할 수 있다.		
	수집한 자료를 근거로 사업장의 유해위험 요인과 근로자의 질병위험 요인 간 관계를 검토할 수 있다.		
	교육 종류에 따라 교육대상에 대한 지침이나 기준을 확인할 수 있다.		
	사업장의 산업보건교육 우선순위를 결정하고, 사회적 관심, 행 · 재정, 자원 활용 등에 따라 사업장 산업보건교육의 타당성을 검토할 수 있다.		
산업보건교육 계획하기	교육종류에 따라 산업보건교육의 연간일정 계획을 수립할 수 있다.		
	사업장 산업보건교육의 원리에 따라 산업보건교육 계획안을 작성할 수 있다.		
	산업보건교육 평가기준을 마련하고, 목표달성 정도가 반영되는 평가도구를 선정할 수 있다.		
	관리담당자와 산업보건교육 계획 일정을 논의하고 조정할 수 있다.		
	노사협의회, 안전보건위원회, 경영 팀과 협의하여 보건교육을 홍보하고 예산 지원을 구성할 수 있다.		
산업보건교육 수행하기	산업보건교육 연간계획표를 제공하고, 산업보건교육대상자를 확인할 수 있다.		
	산업보건교육의 날을 인트라넷 등에 알리고, 경영지도자를 참여시킬 수 있다.		
	산업보건교육 계획에 따라 산업보건교육실시에 필요한 준비 사항을 확인할 수 있다.		
	산업보건교육 계획 안에 따라 교육을 실시하거나 지원할 수 있다.		
	안전보건관리책임자, 관리감독자 및 특별교육대상자의 교육이수를 점검할 수 있다.		
	추후 산업보건교육에 대해 논의할 수 있다.		
산업보건교육 평가하기	산업보건교육 계획에서 제시한 평가도구를 활용하여 산업보건교육실시 결과를 평가할 수 있다.		
	산업보건교육 실시 후 결과를 토대로 산업보건교육 평가 요약서를 제시할 수 있다.		
	산업보건교육을 통해 수립된 자료를 바탕으로 산업보건교육실시 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
	산업보건교육 실시 기록을 문서화하여 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
AI스마트제철공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제철 · 제강 공정의 데이터 기반을 이해하고, 머신러닝/딥러닝을 활용한 공정 예측 및 품질 분석 교육을 통해 스마트제철공정을 이해한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철강산업의 디지털 전환 이해	3			
2	제철·제강 공정 이해	3			
3	제철·제강 공정 AI활용 사례	3			
4	철강 생산 공정 데이터의 이해	3			
5	데이터 분석 기초 (Python 실습)	3			
6	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QA)	3			
7	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QC)	3			
8	머신러닝 이론 및 적용 사례	3			
9	이상 탐지 및 결함 검출 알고리즘	3			
10	딥러닝 기초 및 품질 예측	3			
11	AI를 활용한 공정 최적화 사례	3			
12	불량 예측 및 예방 시스템 설계	3			
13	산업체 현장 사례 분석	2			
14	프로젝트 발표 및 종합 실습	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
7	발표자료 제작	2			
8	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
9	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
10	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	35(40)	

1. 지도목표	2. 교재
도면해독 주어진 도면과 용접절차사양서에 따라 점 용접, 심 용접, 돌기 용접, 업셋 용접, 플래시 용접을 수행하고 용접부를 검사하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 교육을 지도한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	계획하기	10			
2	실습하기	10			
3	3D 형상모델링작업	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
종합실습 프로젝트 실습을 이용하여 구조를 이해하고 화학공장의 설비를 이해하고 수행할 수 있는 공정도를 파악하여 실습구조를 완성하는 교육을 한다.	자체 교보재를 활용.

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업안전검사과 직종 : 품질관리기술자직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전검사과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
실습을 통하여 익힌 다양한 지식을 토대로 종합적인 작품을 제작하여 실무에 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팀별 도면 작성하기	20			
2	도면에 의한 기초작업	20			
3	작품 그리기 및 제작	10			
4	작품 제작	10			